

DZIAŁ VIII. NIEMETALE - 16 jednostek dydaktycznych								
92	1	Właściwości niemetali	- niemetale a układ okresowy pierwiastków, -podobieństwa - i różnice pierwiastków niemetalicznych w grupach i okresach	- opisuje podobieństwa we właściwościach pierwiastków w grupach układu okresowego i zmienność właściwości w okresach - wskazuje położenie niemetali (8.1)	- ćwiczenia w omawianiu położenia niemetali w układzie okresowym pierwiastków, - przypomnienie budowy atomu wybranych pierwiastków niemetalicznych, - analiza właściwości pierwiastków w grupach, - analiza właściwości pierwiastków w okresach, - pokaz próbek pierwiastków niemetalicznych	- praca z układem okresowym pierwiastków chemicznych, - ćwiczenia, - praca w grupach, - metoda aktywna: śnieżna kula, sieć, - pokaz próbek niemetali	- poznasz właściwości pierwiastków w grupach, - poznasz zmienność właściwości pierwiastków w okresach	- wymienisz niemetale i podasz ich symbole, - omówisz budowę atomu wybranych pierwiastków niemetalicznych, - omówisz podobieństwa pierwiastków leżących w grupach, - omówisz na czym polega zmienność właściwości pierwiastków położonych w okresach, - rozpoznasz na podstawie próbek pierwiastki
93	1	Tlen - otrzymywanie i jego właściwości i fizyczne	- właściwości fizyczne tlenu, - alotropia: ozon, - otrzymywanie tlenu	- opisuje właściwości tlenu (8.1), - projektuje i przeprowadza doświadczenia pozwalające otrzymać tlen	- budowa atomu tlenu: przypomnienie w oparciu o układ okresowy pierwiastków chemicznych, - omówienie właściwości	- praca z układem okresowym pierwiastków chemicznych, - burza mózgów, - ćwiczenia,	- poznasz właściwości fizyczne tlenu, -przypomnisz - sobie informacje o ozonie i jego roli w	- omówisz budowę atomu tlenu w oparciu o układ okresowy pierwiastków chemicznych, - omówisz właściwości fizyczne tlenu,